(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 112290111 A
(43)申请公布日 2021.01.29

(21)申请号 202011377102.7

(22)申请日 2020.12.01

(71)申请人 苏州兮然工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市苏州工业园区春辉路1号

(72)发明人 王京旭 小西衡 王支刚 于杨

(74)专利代理机构 南京纵横知识产权代理有限公司 32224
代理人 董成

(51)Int.Cl.
*H01M 10/54*(2006.01)

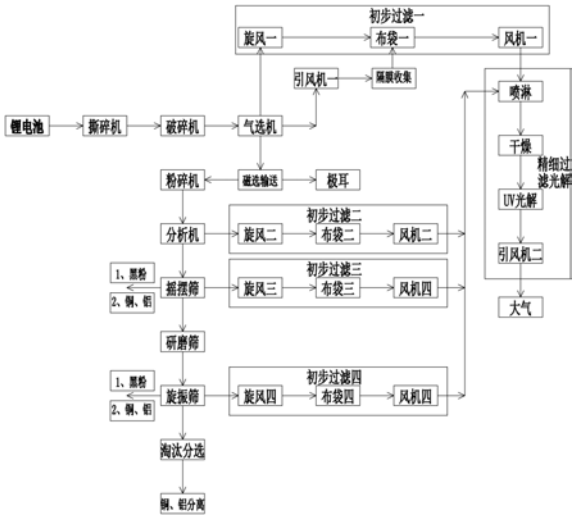
权利要求书1页 说明书5页 附图1页

(54)发明名称

一种锂电池回收工艺

(57)摘要

本发明提供了一种锂电池回收工艺，包括以下步骤；步骤S1，上料；将锂电池进行整理；步骤S2，撕料破碎，将清理后的锂电池进行破碎处理；步骤S3，初步分选；将隔膜从锂电池碎料中分离出来；步骤S4，磁选输送；将极耳从锂电池碎料中分离出来；步骤S5，多级粉碎研磨细化分选，将锂电池碎料经过多级粉碎研磨细化分选出能回收再利用的物料；步骤S6，跳汰分选，将研磨分选后的锂电池碎料再进行跳汰分选，分离剩余的能回收再利用的物料。本发明公开了一种操作便捷，再利用效率稿的环保式锂电池回收工艺。




CN 112290111 A

1.一种锂电池回收工艺,其特征在于:包括以下步骤;

步骤S1,上料;将锂电池进行整理;

步骤S2,撕料破碎,将清理后的锂电池进行破碎处理;

步骤S3,初步分选;将隔膜从锂电池碎料中分离出来;

步骤S4,磁选输送;将极耳从锂电池碎料中分离出来;

步骤S5,多级粉碎研磨细化分选,将锂电池碎料经过多级粉碎研磨细化分选出能回收再利用的物料;

步骤S6,跳汰分选,将研磨分选后的锂电池碎料再进行跳汰分选,分离剩余的能回收再利用的物料。

2.根据权利要求1所述的一种锂电池回收工艺,其特征在于:

步骤S5包括,以下步骤,

步骤S5-1,粉碎处理,通过粉碎机将锂电池碎料处理成锂电池碎片;

步骤S5-2,分析筛选,通过分析机进行初步净化;

步骤S5-3,初级筛选,通过摇摆筛将能回收再利用的物料初步筛选出来;

步骤S5-4,研磨粉碎;将经过初级筛选的锂电池碎片进行研磨;

步骤S5-5,中级筛选,通过旋振筛经过研磨后的锂电池碎片中的能回收再利用的物料进一步筛选出来。

3.根据权利要求2所述的一种锂电池回收工艺,其特征在于:所述步骤S3中,将隔膜收集起来,加工过程的废气通过初步过滤一步骤进行初步过滤,然后经过精细过滤光解步骤后排出。

4.根据权利要求3所述的一种锂电池回收工艺,其特征在于:步骤S5-2中,初步净化时的废气通过初步过滤二步骤进行初步过滤,然后经过精细过滤光解步骤后排出。

5.根据权利要求4所述的一种锂电池回收工艺,其特征在于:步骤S5-3中,初级筛选过程中的废气通过初步过滤三步骤进行初步过滤,然后经过精细过滤光解步骤后排出。

6.根据权利要求5所述的一种锂电池回收工艺,其特征在于:步骤S5-5,中级筛选过程中的废气通过初步过滤四步骤进行初步过滤,然后经过精细过滤光解步骤后排出。

7.根据权利要求6所述的一种锂电池回收工艺,其特征在于:初步过滤一步骤、初步过滤二步骤、初步过滤三步骤、初步过滤四步骤,均包括以下步骤,首先经过旋风通过旋风引入布袋,通过布袋过滤后排出废气;排出的废气引入下一工序的精细过滤光解步骤。

8.根据权利要求7所述的一种锂电池回收工艺,其特征在于:所述精细过滤光解步骤,包括喷淋、干燥、UV光解,将引入的废气首先进行喷淋,然后将经过喷淋降尘后的废气进行干燥处理,再将干燥处理的废气进行UV光解,然后将经过UV光解的废气通过引风机二排出。

9.根据权利要求6所述的一种锂电池回收工艺,其特征在于:步骤S3的初步分选中采用的是通过气选机利用气流将隔膜吸走,将隔膜从锂电池碎料中分离出来;

步骤S6的跳汰分选中采用的是跳汰机选矿,跳汰机采用风力跳汰机;经过研磨后的锂电池碎片在跳汰机垂直升降的变速介质流中,按照研磨后的锂电池碎片中能回收再利用的物料的粒度和形状上的差异实现分类筛选。

10.根据权利要求1所述的一种锂电池回收工艺,其特征在于:能回收再利用的物料选自于锂电池中的黑粉、铜、铝中的一种或多种。

# 一种锂电池回收工艺

## 技术领域

[0001] 本发明涉及工业设备领域，具体涉及一种锂电池回收工艺。

## 背景技术

[0002] 锂电池退役后，通常会做阶梯次利用，例如电动汽车的废旧锂电池部分单体损坏或者容量衰减超出国标，车厂回收，之后分解成单体，再进行容量、内阻筛选，重新组装成PACK后，三元锂电池会用在电动车、物流车等市场。当电池再次衰减后可以用于路灯等对内阻要求不高的场合，当梯次利用结束后，电池会再次回收，粉碎后重新回收金属铜、铝、锂用作电池生产循环用。

[0003] 现有技术中的锂电池处理工艺，例如，现有技术；专利申请号：CN201910086817.8；专利名称：废旧锂电池回收处理系统及处理方法；涉及一种废旧锂电池回收处理系统及一种废旧锂电池回收处理方法。本发明包括废旧锂电池回收处理装置和水泥生产装置，废旧锂电池回收处理装置中的热解装置包括热解炉和外换热器，水泥生产装置中包括干法回转炉烧成，干法回转炉烧成的排气口连接有水泥生产环保装置；热解炉的裂解废气出气口与干法回转炉烧成连接，作为干法回转炉烧成的辅助燃料系统；外换热器的进气口连接水泥生产环保装置的高温烟气排放口，生产时，热解炉的裂解废气进入干法回转炉烧成中作为其燃料气使用，干法回转炉烧成产生的高温烟气进入热解装置的外换热器，作为热解炉的热源。

[0004] 现有技术中采用的是焚烧的方式将废旧锂电池回收生产为水泥，这种方式虽然能快速分解锂电池，但是支接燃烧容易造成污染，且支接燃烧时，可以再利用的组成部分的回收再利用的效率也没有得到体现。

## 发明内容

[0005] 本发明克服了现有技术的不足，提供了提供一种操作便捷，再利用效率稿的环保式锂电池回收工艺。

[0006] 为达到上述目的，本发明采用的技术方案为：一种锂电池回收工艺，包括以下步骤：

步骤S1，上料；将锂电池进行整理；

步骤S2，撕料破碎，将清理后的锂电池进行破碎处理；

步骤S3，初步分选；将隔膜从锂电池碎料中分离出来；

步骤S4，磁选输送；将极耳从锂电池碎料中分离出来；

步骤S5，多级粉碎研磨细化分选，将锂电池碎料经过多级粉碎研磨细化分选出能回收再利用的物料；

步骤S6，跳汰分选，将研磨分选后的锂电池碎料再进行跳汰分选，分离剩余的能回收再利用的物料。

[0007] 本发明一个优选的实施方案中，步骤S5包括，以下步骤，

步骤S5-1,粉碎处理,通过粉碎机将锂电池碎料处理成锂电池碎片;

步骤S5-2,分析筛选,通过分析机进行初步净化;

步骤S5-3,初级筛选,通过摇摆筛将能回收再利用的物料初步筛选出来;

步骤S5-4,研磨粉碎;将经过初级筛选的锂电池碎片进行研磨;

步骤S5-5,中级筛选,通过旋振筛经过研磨后的锂电池碎片中的能回收再利用的物料进一步筛选出来。

[0008] 本发明一个优选的实施方案中,步骤S3中,将隔膜收集起来,加工过程的废气通过初步过滤一步骤进行初步过滤,然后经过精细过滤光解步骤后排出。

[0009] 本发明一个优选的实施方案中,步骤S5-2中,初步净化时的废气通过初步过滤二步骤进行初步过滤,然后经过精细过滤光解步骤后排出;

本发明一个优选的实施方案中,步骤S5-3中,初级筛选过程中的废气通过初步过滤三步骤进行初步过滤,然后经过精细过滤光解步骤后排出。

[0010] 本发明一个优选的实施方案中,步骤S5-5,中级筛选过程中的废气通过初步过滤四步骤进行初步过滤,然后经过精细过滤光解步骤后排出。

[0011] 本发明一个优选的实施方案中,初步过滤一步骤、初步过滤二步骤、初步过滤三步骤、初步过滤四步骤,均包括以下步骤,首先经过旋风通过旋风引入布袋,通过布袋过滤后排出废气;排出的废气引入下一工序的精细过滤光解步骤。

[0012] 本发明一个优选的实施方案中,精细过滤光解步骤,包括喷淋、干燥、UV光解,将引入的废气首先进行喷淋,然后将经过喷淋降尘后的废气进行干燥处理,再将干燥处理的废气进行UV光解,然后将经过UV光解的废气通过引风机二排出。

[0013] 本发明一个优选的实施方案中,步骤S3的初步分选中采用的是通过引风机一利用气流将隔膜吸走,将隔膜从锂电池碎料中分离出来。

[0014] 本发明一个优选的实施方案中,步骤S6的跳汰分选中采用的是跳汰机选矿,跳汰机采用风力跳汰机;经过研磨后的锂电池碎片在跳汰机垂直升降的变速介质流中,按照研磨后的锂电池碎片中能回收再利用的物料的粒度和形状上的差异实现分类筛选。

[0015] 本发明一个优选的实施方案中,能回收再利用的物料选自于锂电池中的黑粉、铜、铝中的一种或多种。

[0016] 本发明解决了技术背景中存在的缺陷,发明有益的技术效果是:

本发明公开了一种操作便捷,再利用效率稿的环保式锂电池回收工艺。

[0017] 第一,本申请采用是通过引风机一利用气流将隔膜吸走,将隔膜从锂电池碎料中分离出来,不仅操作简单,且分料效率快捷。相比于现有技术中的直接焚烧环保节能效果更好,同时还能实现物料的分类再利用。

[0018] 第二,采用多级研磨分料的方式进行多级分料处理,使得物料分类更彻底。

[0019] 第三,将分料处理中的废气分别进行初步的过滤处理,在通过精细过滤光解步骤进行进一步的精细过滤,提升过滤的充分性。

[0020] 第四,在精细过滤光解步骤中设置有喷淋降尘后再干燥后进行光解操作,多方位过滤净化废气,提升回收工艺的生产环保性。

## 附图说明

[0021] 下面结合附图和实施例对发明进一步说明。

[0022] 图1是本发明的优选实施例中的工艺流程图。

## 具体实施方式

[0023] 现在结合附图和实施例对发明作进一步详细的说明，这些附图均为简化的示意图，仅以示意方式说明本发明的基本结构，因此其仅显示与发明有关的构成。

[0024] 需要说明，若本发明实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、底、顶等)，则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态下各部件之间的相对位置关系、运动情况等，如果该特定姿态发生改变时，则该方向性指示也相应地随之改变。术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在发明中的具体含义。

[0025] 如图1所示，一种锂电池回收工艺，包括以下步骤：

步骤S1，上料；将锂电池进行整理。

[0026] 步骤S2，撕料破碎，将清理后的锂电池进行破碎处理。撕料破碎采用的是撕碎机和破碎机依次对锂电池进行破碎处理形成锂电池碎料。

[0027] 步骤S3，初步分选；将隔膜从锂电池碎料中分离出来；将隔膜收集起来。加工过程的废气通过初步过滤一步骤进行初步过滤，然后经过精细过滤光解步骤后排出。具体的，隔膜收集：隔膜收集是将物料中的隔膜进行收集，通过气选机里的风量进行分选，因为隔膜相对比较轻所以可以通过风机给的风量将隔膜吹飞，然后连接隔膜收集的装置进行收集，在连接旋风布袋将空气中的粉尘，还有被吸进去的物料进行过滤排出。

[0028] 步骤S4，磁选输送；将极耳从锂电池碎料中分离出来。磁选输送采用磁选机，磁选机采用的是干式磁选机；型号为CTG 干式磁选机550型，但不仅限于此，在其他实施例中，还可以根据使用需求，选用其他产品型号。

[0029] 步骤S5，多级粉碎研磨细化分选，将锂电池碎料经过多级粉碎研磨细化分选出能回收再利用的物料；包括，以下步骤，

步骤S5-1，粉碎处理，通过粉碎机将锂电池碎料处理成锂电池碎片。

[0030] 具体的粉碎机采用的是单轴撕碎机，主要功能就是将片状的锂电池物料进行剪碎剪成片状，现有粉碎机一般加工会将片装物料打成球状，锂电池物料如果被加工成球状，锂电池内部的黑粉将会包裹在其中无法进行分离出来，剪碎可以保证物料加工后的物料不出现成球体形状。

[0031] 步骤S5-2，分析筛选，通过分析机进行初步净化；初步净化时的废气通过初步过滤二步骤进行初步过滤，然后经过精细过滤光解步骤后排出。

[0032] 具体的，分析机采用的是选粉机，它的作用就是将从粉碎机出料的物料进行分开，进入选粉机中的物料包括铜、铝、黑粉然后通过选粉机的分级轮，进行各种物料的一个分开

通过几个出口排出，然后在将出来的物料进行在过滤筛上过滤出，将黑粉和铜铝的残留在一次进行分离。

[0033] 步骤S5-3，初级筛选，通过摇摆筛将能回收再利用的物料初步筛选出来；初级筛选过程中的废气通过初步过滤三步骤进行初步过滤，然后经过精细过滤光解步骤后排出。具体的，摇摆筛是用机械结构的回转运动模仿人工筛分，实现物料的分离筛选。

[0034] 步骤S5-4，研磨粉碎；将经过初级筛选的锂电池碎片进行研磨。研磨粉碎采用的是研磨筛对物料进行研磨粉碎操作。

[0035] 具体的，研磨机：研磨机的作用是将从过滤出来的物料进行进一步细化打磨，然后进行第二次筛选，分选出来。

[0036] 步骤S5-5，中级筛选，通过旋振筛经过研磨后的锂电池碎片中的能回收再利用的物料进一步筛选出来。中级筛选过程中的废气通过初步过滤四步骤进行初步过滤，然后经过精细过滤光解步骤后排出。旋振筛是一种高精度细粉筛分机械，适用于粒、粉、等物料的筛分过滤。具体的，旋振筛是由直立式电机作激振源，电机上、下两端安装有偏心重锤，将电机的旋转运动转变为水平、垂直、倾斜的三次元运动，再把这个运动传递给筛面。调节上、下两端的相位角，可以改变物料在筛面上的运动轨迹，实现精细筛分。

[0037] 步骤S6，跳汰分选，将研磨分选后的锂电池碎料再进行跳汰分选，分离剩余的能回收再利用的物料。具体的，步骤S6的跳汰分选中采用的是跳汰机选矿，跳汰机采用风力跳汰机；经过研磨后的锂电池碎片在跳汰机垂直升降的变速介质流中，按照研磨后的锂电池碎片中能回收再利用的物料的粒度和形状上的差异实现分类筛选。更具体的，跳汰机工作过程是靠橡胶隔膜作上下往复运动所造成介质的鼓动来进行；电动机通过三角皮带带动大皮带轮转动，使偏心轴上的连杆上下运动，与此连杆连接的摇臂也上下运动，摇臂上另有两连杆连接橡胶隔膜、从而使隔膜获得上下往复运动、进行跳汰。跳汰机采用风力跳汰机型号：LTS300×450。但不仅限于此，在其他实施例中，还可以根据使用需求，选用其他产品型号。

[0038] 具体的，初步过滤一步骤、初步过滤二步骤、初步过滤三步骤、初步过滤四步骤，均包括以下步骤，首先经过旋风通过旋风引入布袋，通过布袋过滤后排出废气；排出的废气引入下一工序的精细过滤光解步骤。精细过滤光解步骤，包括喷淋、干燥、UV光解，将引入的废气首先进行喷淋，然后将经过喷淋降尘后的废气进行干燥处理，再将干燥处理的废气进行UV光解，然后将经过UV光解的废气通过引风机二排出。进一步的，布袋具有收纳过滤废料的功能。具体的，UV光解型号：ZKUV-30K UV。但不仅限于此，在其他实施例中，UV光解型号还可以根据使用需求，选用其他产品型号。光解是利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体的装置。

[0039] 本发明工作原理：

如图1所示，将锂电池首先进行整理，然后将锂电池经过撕碎机和破碎机进行破碎处理成锂电池碎料，然后经过气玄机分离，引风机一将气选机分离出的隔膜收集，然后对分离隔膜产生的废气进行初步过滤一步骤进行初步过滤在引入精细过滤光解步骤进行精细过滤后排出。

[0040] 另一方面，气选机分选出的剩余的锂电池碎料经过磁选输送分离出极耳，然后将磁选输送剩余的锂电池碎料经过粉碎机进行且片处理形成锂电池碎片。锂电池碎片经过分析机，进行物料初步的分离。

[0041] 经过初步分离的锂电池碎片经过摇摆筛进行分筛，将黑粉、铜、铝分选出来。将剩余的锂电池碎片经过摇摆筛导入研磨筛中，通过研磨筛进一步研磨细化成锂电池粉料，通过旋振筛进行旋振分离将将黑粉、铜、铝分选出来，将剩余的锂电池粉末经过跳汰分选，将剩余的铜、铝进行分离。

[0042] 在上述过程中的分析机和摇摆筛以及旋振筛工作过程张红产生的废气分别经过初步过滤后引入精细过滤光解步骤进行精细过滤后排出。

[0043] 以上具体实施方式是对本发明提出的方案思想的具体支持，不能以此限定发明的保护范围，凡是按照本发明提出的技术思想，在本技术方案基础上所做的任何等同变化或等效的改动，均仍属于本发明技术方案保护的范围。

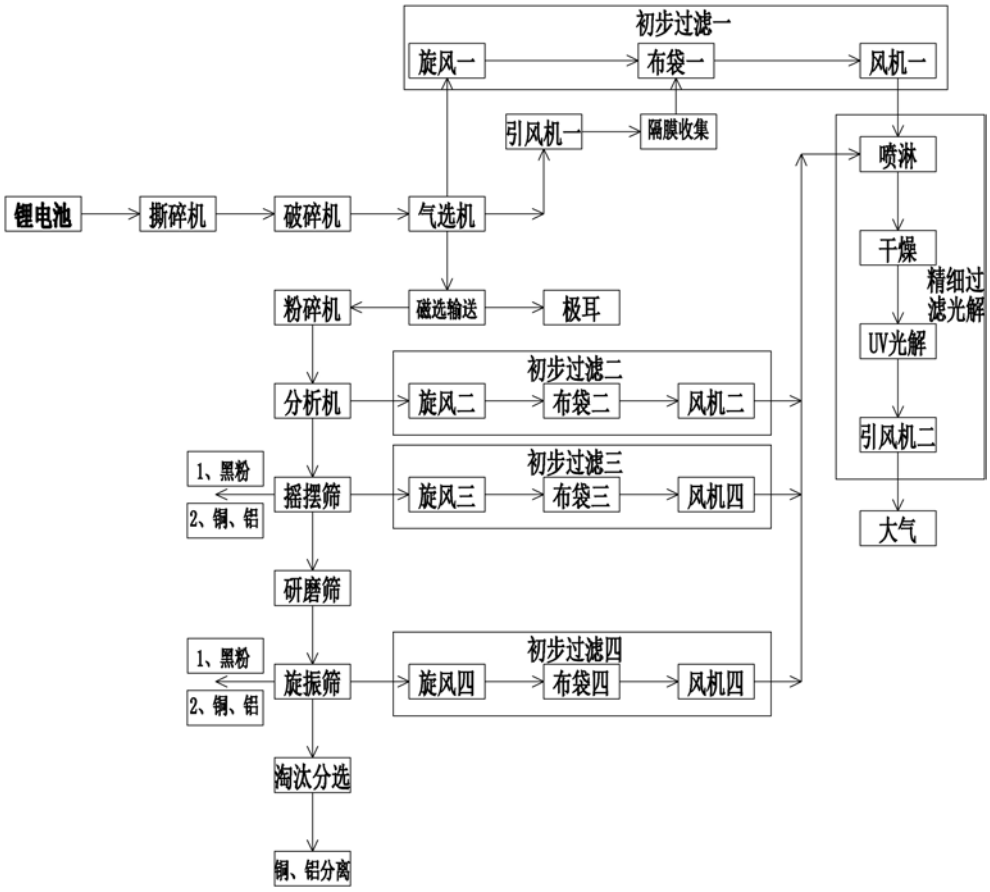

初步过滤一
旋风一
布袋一
风机一
引风机一
隔膜收集
喷淋
锂电池
撕碎机
破碎机
气选机
干燥
精细过滤光解
粉碎机
磁选输送
极耳
UV光解
初步过滤二
分析机
旋风二
布袋二
风机二
引风机二
初步过滤三
1、黑粉
摇摆筛
旋风三
布袋三
风机四
2、铜、铝
大气
研磨筛
初步过滤四
1、黑粉
旋振筛
旋风四
布袋四
风机四
2、铜、铝
淘汰分选
铜、铝分离

图1